

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
RAFAEL VILCZAK DOS SANTOS

Hacking Zone: O básico sobre a manipulação de dados

PINHAIS

2025

RAFAEL VILCZAK DOS SANTOS

Hacking Zone: O básico sobre a manipulação de dados

Documento apresentado ao Curso de
Graduação em Gestão da Tecnologia da
Informação, do Instituto Federal do
Paraná, como requisito parcial da
disciplina de projeto interdisciplinar III.

PINHAIS
2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1 Área Temática

Banco de Dados; Educação; Tecnologia e Lógica.

1.2 Licença Utilizada

Creative Commons ShareAlike 4.0 - CC BY-SA 4.0

1.3 Instituições Parceiras

Não aplicável.

1.4 Público e Número Estimado de Participantes

20 pessoas, com foco em adolescentes e adultos de 16 a 30 anos.

1.5 Local de Realização

Sala de Informática 2 do IFPR Câmpus Pinhais.

1.6 Período

00/00/2025 a 00/00/2025 – duração de 2 a 3 horas Introdução Geral ao Tema (10 min), Conceitos e Demonstrações (20 min), Introdução da dinâmica (15 min), Realização dos Desafios Práticos (50 minutos), Correção e Discussão (20 min) e Encerramento e Considerações Finais (10 min).

2. RESUMO

O recurso educacional Hacking Zone: O básico sobre a manipulação de dados tem como propósito introduzir, de maneira prática e dinâmica, os princípios fundamentais dos bancos de dados e o uso básico da linguagem SQL. A atividade foi pensada para tornar o primeiro contato com o tema mais leve e intuitivo, aproximando o estudante do raciocínio lógico envolvido na criação e manipulação de informações armazenadas em tabelas.

A proposta combina explicações conceituais com momentos de experimentação, nos quais o participante aplica comandos SQL para resolver desafios que simulam situações reais de busca e manipulação de dados. Cada exercício propõe um pequeno enigma a ser solucionado, incentivando o aprendizado por meio da curiosidade e da prática direta.

Voltado a iniciantes e estudantes da área de Gestão de TI e Informática, o material pode ser utilizado como apoio didático em aulas introdutórias ou como material de estudo autônomo. A abordagem gamificada busca reforçar a importância da organização, da precisão e da ética na manipulação de dados dentro dos sistemas de informação.

3. JUSTIFICATIVA

O domínio dos conceitos de banco de dados é um dos pilares fundamentais para qualquer profissional da área de tecnologia, porém, muitos estudantes enfrentam dificuldades ao compreender sua estrutura e lógica de funcionamento nos primeiros contatos com o tema. Os conceitos abstratos e a linguagem técnica do SQL costumam tornar o aprendizado inicial desafiador, especialmente quando o conteúdo é apresentado apenas de forma teórica.

Nesse contexto, o Hacking Zone: O básico sobre a manipulação de dados foi desenvolvido como uma proposta que une aprendizado prático e gamificação, com o objetivo de tornar o ensino de banco de dados mais acessível, envolvente e significativo. Através de atividades que simulam a resolução de desafios e a manipulação de informações em um ambiente lúdico, o estudante é incentivado a experimentar os comandos SQL e compreender seu funcionamento na prática.

A iniciativa busca aproximar o aluno do raciocínio lógico e da aplicação real dos conceitos, estimulando o pensamento analítico e a autonomia na resolução de problemas. Além disso, reforça a importância da ética e da responsabilidade no tratamento de dados, alinhando o aprendizado técnico a valores essenciais da área de Tecnologia da Informação.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Promover a compreensão prática dos conceitos fundamentais de bancos de dados relacionais por meio de uma proposta interativa e gamificada, estimulando o raciocínio lógico, a autonomia e o interesse dos estudantes pelo uso da linguagem SQL e pela organização estruturada das informações digitais.

4.2 Objetivos Específicos

- Introduzir os principais conceitos e componentes que formam um banco de dados (tabelas, campos, registros e relações).
- Apresentar os comandos básicos da linguagem SQL e sua aplicação na criação e manipulação de dados.
- Desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de solucionar problemas utilizando consultas e comandos de banco de dados.
- Incentivar o aprendizado ativo e investigativo por meio de desafios e situações simuladas.
- Estimular a reflexão sobre a importância da precisão, da ética e da segurança na manipulação de informações.

5. METODOLOGIA

O Hacking Zone: O básico sobre a manipulação de dados foi desenvolvido com base em uma proposta prática e interativa, que combina explicações teóricas com atividades de aplicação direta. A aula começa com uma introdução sobre os conceitos fundamentais de bancos de dados e sua importância na organização das informações.

Em seguida, os participantes são convidados a resolver desafios temáticos que simulam situações reais de manipulação de dados, utilizando comandos SQL como INCLUDE, SELECT, UPDATE e DELETE. Esse modelo permite que o aluno aprenda na prática, explorando os efeitos de cada comando de forma lógica e contextualizada.

A metodologia busca tornar o aprendizado mais leve e envolvente, estimulando a curiosidade, o raciocínio prático e o interesse pelo tema. O recurso pode ser usado tanto em aulas presenciais quanto online, de forma individual ou em grupo, incentivando o protagonismo do estudante no processo de aprendizagem.

6. RESULTADOS ESPERADOS

O Hacking Zone: O básico sobre a manipulação de dados pretende alcançar resultados que envolvem tanto o domínio técnico quanto o desenvolvimento de competências cognitivas e comportamentais. A proposta foi construída para que o estudante aprenda de forma ativa e significativa, compreendendo a lógica por trás do funcionamento dos bancos de dados e sua aplicação prática no mundo real.

Com a utilização deste material, espera-se que os participantes:

- Compreendam de forma sólida os fundamentos dos bancos de dados relacionais, reconhecendo a importância da organização e estruturação das informações digitais.
- Apliquem comandos SQL básicos com autonomia, entendendo como cada instrução afeta o conteúdo e a integridade dos dados.
- Desenvolvam o raciocínio lógico e a capacidade analítica, utilizando consultas e comandos para resolver problemas e interpretar resultados.
- Enxerguem a utilidade prática da linguagem SQL em contextos cotidianos, como sistemas de cadastro, plataformas digitais e gestão de informações.
- Aprimorem habilidades de autoaprendizagem e investigação, explorando os desafios de forma criativa e independente.
- Reforcem atitudes éticas e responsáveis no manuseio de dados, compreendendo o papel da segurança e da precisão nas operações digitais.
- Aumentem o interesse pela área de banco de dados e pela tecnologia da informação, reconhecendo como campo essencial para o funcionamento da sociedade moderna.

Em resumo, busca-se promover uma aprendizagem prática, reflexiva e prazerosa, que junte o aspecto técnico à formação crítica do estudante.

7. CRONOGRAMA

1. Abertura e Introdução ao Tema (10 min)

- Apresentação da oficina e dos objetivos da atividade.
- Conversa inicial sobre o que são bancos de dados e onde aparecem no cotidiano.
- Explicação rápida sobre dados, tabelas, campos e registros.
- Contextualização sobre o papel do SQL e sua importância prática.

2. Conceitos Fundamentais e Demonstrações Guiadas (20 min)

- Apresentação dos comandos SQL básicos (CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).
- Demonstração rápida de cada comando com exemplos simples.
- Espaço para perguntas para garantir a compreensão inicial.

3. Início da Dinâmica “Hacking Zone” (15 min)

- Explicação da atividade prática e dos desafios.
- Apresentação da temática (banco de dados de procurados fictício).
- Distribuição ou exibição dos exercícios.
- Orientações sobre como consultar e interpretar os dados fornecidos.

4. Desafios Práticos - Resolução Individual ou em Duplas (50 min)

Os participantes deverão resolver uma sequência de desafios que envolvem:

- Incluir informações usando INCLUDE.
- Buscar informações específicas usando SELECT e WHERE.
- Utilizar LIKE para localizar dados.
- Atualizar dados incorretos com UPDATE.
- Excluir registros, quando solicitado, com DELETE.
- Analisar pequenas situações que exigem raciocínio lógico.

5. Correção Coletiva e Discussão (20 min)

- Apresentação das soluções corretas para cada exercício.
- Explicação do raciocínio por trás das consultas SQL.
- Espaço para dúvidas e discussão das diferentes formas de resolver um mesmo problema.
- Reflexões sobre organização, precisão e responsabilidade no uso de dados.

6. Encerramento e Considerações Finais (10 min)

- Retomada dos principais conceitos vistos ao longo da oficina.
- Destaque para o papel dos bancos de dados na tecnologia moderna.
- Breves orientações sobre estudos futuros e aprofundamento no tema.
- Agradecimentos e finalização da oficina.